



Centro Universitário Álvares Penteado
Cálculo II

1ª Entrega PI: Aplicação do polinômio de Taylor em relação ao website.

Objetivo: Aplicar o Polinômio de Taylor de grau 3 para encontrar uma aproximação matemática da função. O propósito é mostrar como a Série de Taylor pode ser utilizada para realizar previsões, reduzir a complexidade de cálculos e otimizar processos no contexto do sistema.

Nomes:

Matheus Fadini | Ra: 25028259

Ryan Santos | Ra: 25028032

Guilherme Castilho | Ra: 25028100

Arthur Ferreira | Ra: 25028270

Willian | Ra: 25028225

Curso: Cálculo
II
Profª Drª
Cristina Leite

Turma: CCOMP

Introdução:

Neste projeto, será aplicada a ferramenta matemática conhecida como Polinômio de Taylor para modelar o comportamento de uma variável relevante em uma plataforma web do tipo Marketplace B2B, voltada à conexão entre fornecedores e compradores do setor alimentício. A plataforma permite o cadastro de usuários, publicação de anúncios e busca de produtos. Dentro desse contexto, a análise matemática pode auxiliar na previsão de crescimento e comportamento de variáveis importantes do sistema. O Polinômio de Taylor permite aproximar funções complexas por polinômios, facilitando cálculos e análises computacionais, sendo muito útil em sistemas reais.

Objetivo:

O objetivo deste trabalho é modelar matematicamente uma variável do sistema e aplicar o Polinômio de Taylor de grau 3 para obter uma aproximação da função, analisando sua precisão e aplicabilidade no contexto do website.

Por que o número de usuários cadastrados foi a variável escolhida e como ela se relaciona com o funcionamento do marketplace?

A variável escolhida foi o número de usuários cadastrados na plataforma ao longo do tempo, pois ela está diretamente relacionada ao crescimento e ao sucesso do marketplace. Quanto maior o número de usuários, maior será a quantidade de interações entre compradores e fornecedores, aumentando a eficiência da plataforma. Além disso, essa variável permite analisar o comportamento do sistema ao longo do tempo, sendo fundamental para planejamento, tomada de decisões e melhorias no desempenho do site.

Desenvolvimento

A função escolhida foi:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 20$$

Essa função representa o crescimento de usuários ao longo do tempo.

Fórmula do polinômio de Taylor:

$$P_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3$$

$x_0 = 3$, porque queremos estudar o comportamento perto de 3,1

Primeira derivada:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 5$$

Segunda derivada:

$$f''(x) = 6x - 6$$

Terceira derivada:

$$f'''(x) = 6$$

$f(3)$:

$$\begin{aligned} f(3) &= 3^3 - 3(3)^2 + 5(3) + 20 \\ &= 27 - 27 + 15 + 20 = 35 \end{aligned}$$

$f'(3)$:

$$\begin{aligned} f'(3) &= 3(9) - 6(3) + 5 \\ &= 27 - 18 + 5 = 14 \end{aligned}$$

$f''(3)$:

$$f''(3) = 6(3) - 6 = 18 - 6 = 12$$

$f'''(3)$:

$$f'''(3) = 6$$

Substituir na fórmula de Taylor:

$$T_3(x)=35+14(x-3)+6(x-3)^2+(x-3)^3$$

$$T_3(x)=35+14(x-3)+6(x-3)^2+(x-3)^3$$

Testar em $x = 3,1$:

$$P_3(3,1)=35+14(0,1)+6(0,1)^2+(0,1)^3=35+1,4+0,06+0,001=36,461$$

Função original:

$$\begin{aligned} f(3,1) &= (3,1)^3 - 3(3,1)^2 + 5(3,1) + 20 \\ &= 29,791 - 28,83 + 15,5 + 20 \\ &= 36,461 \end{aligned}$$

Gráfico 1: Função Original e Aproximação de Taylor

- Objetivo: Comparar a curva da função original $f(x)=x^3-3x^2+5x+20$ com a curva do Polinômio de Taylor $P_3(x)$.
- Observação: Para valores próximos de $x = 3$, as curvas se sobrepõem completamente, indicando que a aproximação é exata nesse intervalo. Isso ocorre porque a função original já é um polinômio de grau 3, igual ao grau do polinômio de Taylor utilizado.

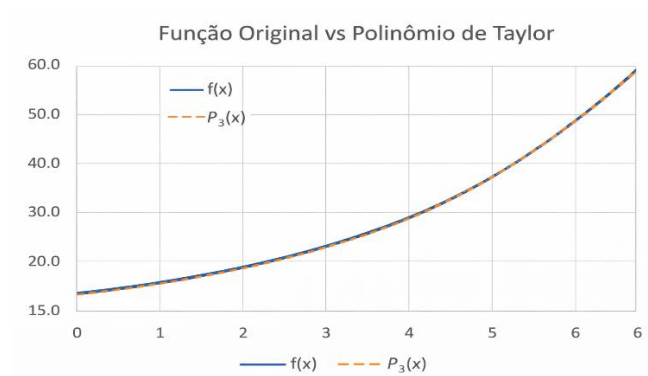
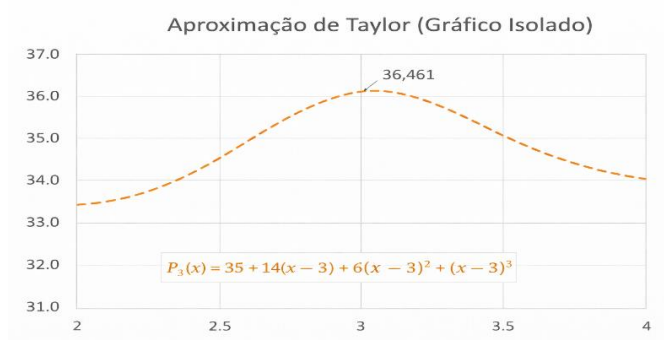


Gráfico 2: Aproximação de Taylor (Gráfico Isolado)

- Objetivo: Mostrar o comportamento do Polinômio de Taylor: $P_3(x)=35+14(x-3)+6(x-3)^2+(x-3)^3$ em torno do ponto $x = 3$.
- Observação: O gráfico apresenta um comportamento suave e contínuo próximo ao ponto analisado. Como o polinômio de Taylor coincide com a função original, ele representa fielmente o crescimento da variável nesse intervalo, permitindo uma análise precisa do comportamento local da função.



Conclusão:

Neste trabalho, foi modelado o crescimento do número de usuários da plataforma por meio de uma função polinomial, e aplicado o Polinômio de Taylor de grau 3 para aproximar seu comportamento próximo a um ponto específico. A comparação entre a função original e a aproximação mostrou que os valores coincidem, validando o uso do método nesse caso.

Além do cálculo, é possível aplicar essa abordagem no próprio sistema, por exemplo, para prever o crescimento de usuários em curto prazo sem a necessidade de cálculos mais complexos. Isso pode ser útil para otimizar consultas no banco de dados, reduzir processamento e melhorar o desempenho da aplicação. Também pode auxiliar na análise de tendências e no planejamento de melhorias na plataforma.

Dessa forma, a Série de Taylor não apenas resolve um problema matemático, mas também pode ser utilizada como uma ferramenta prática dentro do desenvolvimento de sistemas, contribuindo para eficiência e tomada de decisões.